

BİYOLOJİK GÖRÜ MODELLERİ

Teknik Rapor: Biological Backgrounds, Trace-Based Noise ve Bilgi-Kuramsal Temeli

Attention-Driven Foveation, V1 Front-End, Recurrent Ventral Stream, IT-Feedback

Original contribution: Trace-Based Metameric Peripheral Noise

Resul Levent Kuru, Boğaziçi Üniversitesi

14 Temmuz 2026, Prof. Şuayb Ş. Arslan

İçindekiler

1. Yönetici Özeti.....	3
2. Research Question ve Thesis Claim	3
3. Architecture Genel Bakışı	3
4. Bileşenlerin Detaylı Biological Background'ı.....	4
5. Original Contribution: Trace-Based Metameric Peripheral Noise	6
6. Noise'un Bilgi-Kuramsal Temeli: AWGN Kanalı ve Channel Capacity	6
7. Component-Question İlişkisi (Ablation Zinciri)	7
8. Geometric Certification (MFTMA)	8
9. Experimental Environment ve Infrastructure.....	9
10. Current Status ve Smoke-Test	9
11. Selected References	10

1. Yönetici Özeti

Bu rapor, insan görme sistemini adım adım taklit eden beş bileşenli bir vision model kurmayı ve her bileşenin robustness ile brain-alignment üzerindeki katkısını izole ederek ölçmeyi hedefleyen tez çalışmasının genişletilmiş teknik anlatımıdır. Önceki ara rapora kıyasla üç noktada derinleşir: birincisi, her bileşenin biological background açıklaması ayrıntılandırılır; ikincisi, tezin original contribution olan trace-based metameric peripheral noise mekanizması hem sentez hem uygulama düzeyinde açılır; üçüncüsü, bu noise mekanizmasının bilgi-kuramsal temeli, Tse ve Viswanath (2005) "Fundamentals of Wireless Communication" kitabındaki additive white Gaussian noise (AWGN) kanal modeli ve channel capacity formalizmi üzerinden kurulur.

Beş bileşen: foveation (C1), peripheral representation (C2), V1 front-end (C3), ventral back-end (C4) ve IT-feedback loop (C5). Bu bileşenlerin her biri tek bir override flag ile toggle edilebilir; böylece aynı kod tabanı hem full model'i hem her ablation variant'ını üretir. Tezin merkezi iddiası, bileşenlerin synergistic katkı sağladığıdır; bu iddia leave-one-out ablation ile doğrudan test edilir.

Mevcut durumda tüm deney altyapısı (yedi notebook, paylaşılan src/ modülleri, override katmanı, data ve metric pipeline) kuruldu ve uçtan uca smoke-test modunda doğrulandı. Bu aşamadaki sayılar randomly-initialized modeller ve synthetic data üzerinden üretildiği için scientific result değil, pipeline'in çalıştığının kanıtıdır.

2. Research Question ve Thesis Claim

Deep vision network'leri yüksek accuracy elde eder, ancak insan görüşünün doğal olarak sahip olduğu iki özellikten yoksundur: input perturbation'lara karşı robustness ve neural representation'lara benzerlik, yani brain-alignment. İnsan görme yolağı bu iki özelliği belirli anatomik ve fonksiyonel yapı taşları sayesinde taşır: foveation, peripheral statistical summarization, V1'deki Gabor tabanlı filtreleme ve neural noise, ventral stream boyunca recurrence, ve IT korteksinden erken alanlara giden top-down feedback.

Tezin iddiası şudur: bu yapı taşlarını tek bir mimaride birleştirmek, iki açığı aynı anda kapatır ve bileşenler birlikte katkı sağlar. Her bileşen tek başına partial bir kazanç verir; birlikte kullanıldıklarında robustness ve brain-alignment, parçaların toplamından fazlasına ulaşır. Bu iddianın test yöntemi, full model'den her bileşeni tek tek çıkarıp marginal contribution'ı ölçen leave-one-out ablation'dır.

3. Architecture Genel Bakışı

Model, insan görme yolağını girişten sınıflandırmaya kadar izleyen bir işlem hattıdır. Sıra şöyledir: attention bir fixation noktası seçer, foveation o noktaya keskinlik yoğunlaştırır, periphery trace-based metameric noise ile temsil edilir, oluşan composite görüntü V1 front-end (VOneBlock) ve ventral backbone (ResNet-50) üzerinden geçer, IT/classification head class posterior ile confidence üretir, ve IT'den fixation seçimine dönen feedback loop düşük confidence durumunda yeni bir bakış başlatır ya da confidence eşik üstündeyse durur.

Component	Model karşılığı	İşlem aşaması	Beklenen katkı
C1	R-Blur foveal warp	Input, retina	Efficiency ve small-object accuracy
C2	Trace-based metameric periphery	Erken görsel, V2	Brain-alignment ve robustness
C3	VOneBlock: Gabor bank ve Poisson noise	Primary visual cortex, V1	Adversarial robustness

Component	Model karşılığı	İşlem aşaması	Beklenen katkı
C4	ResNet-50 ana, CORnet-S reference	Ventral stream, V2 ila IT	Brain-Score ve scale
C5	Multi-glance loop ve halting	IT feedback, gaze control	Adaptive compute ve hard examples

Full model tüm bileşenler aktifken oluşur. Sonraki bölüm her bileşenin biological background'ını ayrıntılandırır; bu, hem tasarımı motive eder hem de modelin hangi noktasının ölçülerek beyinle karşılaştırılacağını (Brain-Score, MFTMA) belirler.

4. Bileşenlerin Detaylı Biological Background'ı

4.1 C1, Foveation ve retinal acuity gradient

İnsan retinasında görsel keskinlik uzamsal olarak sabit değildir. Fovea adı verilen merkezi bölgede cone photoreceptor yoğunluğu ve retinal ganglion cell (RGC) örnekleme oranı en yüksektir; eksantrisine arttıkça, yani bakış merkezinden uzaklaştıkça, bu yoğunluk hızla düşer. Sonuç, merkezde yüksek çözünürlüklü, periferide giderek bulanıklaşan ve renk duyarlılığı azalan bir temsildir. Bu spatially-varying acuity, gözün her sabitlemede (fixation) yalnızca küçük bir bölgeyi yüksek çözünürlükte örneklemesine, geri kalanı ise düşük maliyetle özetlemesine olanak tanır; saccade adı verilen hızlı göz hareketleriyle fovea sahnenin önemli noktalarına taşınır.

Modelde bu mekanizma R-Blur foveal warp ile temsil edilir: girdiye, seçilen fixation noktasına göre eksantrisiyle artan bir bulanıklık uygulanır. Biyolojik karşılık retina foveası ve eksantrisiyle düşen acuity'dir; işlem aşaması olarak input, yani retina seviyesidir. Beklenen katkı, tüm görüntüyü eşit yüksek çözünürlükte işlemekten gelen efficiency kazancı ve fixation'ın nesneye yoğunlaşmasıyla küçük ya da örtük nesnelerde accuracy artışıdır.

4.2 C2, Peripheral representation ve summary-statistics temsili

Peripheral vision sinyali silmez; onun yerel özet istatistiklerini (texture statistics) korur. Modelleme çalışmaları, insan periferisinde aynı yerel summary statistics'e sahip iki farklı görüntünün ayırt edilemediğini göstermiştir; bu tür görüntülere metamer denir. Freeman ve Simoncelli'nin ventral-stream metamers çalışması ile Balas, Nakano ve Rosenholtz'un crowding'i summary-statistics ile açıklayan çalışması, periferinin bir texture-benzeri temsil tuttuğunu ortaya koyar. Anatomik olarak bu özetleme, eksantrisiyle büyüyen pooling bölgeleriyle (örneğin V2 seviyesindeki receptive field'lar) ilişkilendirilir.

Modelde bu, trace-based metameric periphery ile temsil edilir: periferi, altta yatan sinyalin yerel istatistiklerine conditioned bir metameric noise örneğiyle değiştirilir; pooling bölgesinin boyutu, Watson (2014) mRGC spacing formülüyle eksantrisiye göre ölçeklenir. Biyolojik karşılık peripheral vision'ın summary-statistics temsili ve V2 pooling bölgeleridir; işlem aşaması erken görsel, V2 seviyesidir. Bu bileşen tezin original contribution'ıdır ve Bölüm 5, 6, 7'de ayrıntılandırılır.

4.3 C3, V1 front-end, Gabor selectivity ve neural noise

Primary visual cortex (V1), görsel korteksin ilk aşamasıdır ve iki temel hücre tipi barındırır. Simple cells belirli orientation ve spatial frequency'ye seçici, faz-duyarlı yanıt verir ve yaklaşık olarak Gabor filtreleriyle modellenir; complex cells ise benzer orientation seçiciliğini korurken faz-değişmezdir ve simple-cell yanıtlarının nonlinear birleşimiyle elde edilir. V1 nöronlarının yanıtı ayrıca doğal bir variability, yani neural noise taşır; bu değişkenlik yaklaşık olarak Poisson istatistiğiyle modellenir (varyans ortalamayla ölçeklenir).

Modelde bu, VOneNet'in VOneBlock'u ile temsil edilir: sabit bir Gabor filter bank (simple ve complex hücreler) ve isteğe bağlı stokastik Poisson noise içeren bir linear-nonlinear-Poisson (LNP) front-end. Biyolojik karşılık V1

orientation ve spatial-frequency seçici simple/complex hücreleri ile nöral firing'ın doğal noise'udur; işlem aşaması primary visual cortex'tir. Dapello ve arkadaşları (2020), bu V1 front-end'in özellikle stokastik noise bileşeni sayesinde adversarial perturbation'lara karşı robustness'ı belirgin artırdığını, önceki savunmaları geçerken temiz ImageNet başarımını koruduğunu göstermiştir. Bu nedenle beklenen katkı, EOT ile ölçülen adversarial robustness'tır.

4.4 C4, Ventral back-end, hiyerarşi ve recurrence

İnsan ventral görsel akışı, V1'den başlayıp V2, V4 ve inferotemporal (IT) korteks boyunca ilerleyen, giderek daha soyut nesne temsilleri kuran katmanlı bir hiyerarşidir. Bu hiyerarşi yalnızca feedforward değildir; her seviyede recurrent, lateral ve feedback bağlantılar bulunur ve nesne tanımanın zamansal dinamiğini bu recurrence şekillendirir. Feedforward derin ağların bu akışın makul bir modeli sayılmasının bir gerekçesi, Liao ve Poggio'nun (2016) gösterdiği denkliktir: bir ResNet'in residual block'ları matematiksel olarak unrolled recurrence'a, yani zaman içinde açılmış bir recurrent hesaplamaya denktir.

Modelde ana backbone ResNet-50'dir; residual yapısı sayesinde ventral stream'in biyolojik açıdan makul bir feedforward modeli olarak alınır. Açık recurrence'ı temsil eden CORnet-S (V1, V2, V4, IT'yi kompakt recurrent bloklarla modelleyen, yayımlandığında en iyi Brain-Score modellerinden biri) ise bir reference baseline olarak karşılaştırmada tutulur. Biyolojik karşılık ventral stream'in recurrent, lateral ve feedback bağlantılarıdır; işlem aşaması V2 ila IT'dir. Beklenen katkı Brain-Score V4/IT predictivity ve ölçeklenebilirliktir.

4.5 C5, IT-feedback loop, top-down feedback ve halting

IT korteks ventral akışın en üst seviyesidir ve nesne kimliği (object identity) temsili barındırır. Görme yalnızca aşağıdan yukarı bir akış değildir: IT'den erken alanlara (V4, V1) giden top-down feedback, belirsizlik durumunda temsili yeniden şekillendirir ve IT ile prefrontal korteks arasındaki etkileşim belirsizliği çözmeye çalışır. Nereye bakılacağı, yani fixation seçimi, superior colliculus ve fronto-parietal attention ağı tarafından üretilen saccade'lerle kontrol edilir. Bir kararın ne zaman verileceği ise evidence accumulation ile açıklanır: kanıt yeterince biriktiğinde karar verilir; bu, beklenen ödül gibi kontrol bölgelerini içeren bir hesaptır.

Modelde bu, multi-glance loop ve halting ile temsil edilir. IT okumasından türetilen confidence ya da entropy sinyali iki şeyi belirler: bir sonraki fixation'ın nereye yapılacağı ve döngünün ne zaman duracağı. Confidence düşükse yeni bir bakış yapılır, eşik aşıldıkça halt edilir; bu, Glance-and-Focus (GFNet) tarzı confidence-halting ve Recurrent Attention Model (RAM) tarzı öğrenilen fixation policy ile aynı ailedendir. Biyolojik karşılık IT object-identity temsili, top-down feedback ve evidence-accumulation tabanlı karardır; işlem aşaması IT'den V4/V1'e feedback ve gaze control'dür. Beklenen katkı adaptive compute kazancı ve zor örneklerde accuracy artışıdır.

4.6 Biological mapping özet tablosu

Hesaplama mekanizması	Biyolojik karşılık	İşlem aşaması
Foveation (keskin merkez, blurlu periphery)	Retina foveası, eksantrisiteyle düşen acuity	Input, retina
Trace-based metameric periphery noise	Peripheral vision summary-statistics temsili, V2 pooling; ölçek Watson (2014) mRGC spacing'den	Erken görsel, V2
V1 Gabor simple/complex hücreleri	V1 orientation ve spatial-frequency seçici simple ve complex hücreler	Primary visual cortex, V1
Stokastik Poisson front-end noise	Nöral firing'ın doğal variability'si	V1 hesaplaması
Attention ile fixation selection	Superior colliculus ve fronto-parietal attention ağı, saccade üretimi	Gaze control

Hesaplama mekanizması	Biyolojik karşılık	İşlem aşaması
Recurrence, multi-glance (residual = unrolled recurrence)	Ventral stream recurrent, lateral ve feedback bağlantıları	V1, V4, IT recurrence
IT readout ve confidence/uncertainty feedback	IT object-identity, erken alanlara top-down feedback, IT-PFC etkileşimi	IT'den V4/V1'e feedback
Confidence eşikliğiyle halting	Kanıt birikince karar (evidence accumulation)	Karar, kontrol

5. Original Contribution: Trace-Based Metameric Peripheral Noise

5.1 Kavram: trace, metamer ve neden noise

Mevcut foveated mimarilerde periferi genellikle ya kesilir, ya düz Gaussian blur ile (R-Blur), ya da renksizleştirmeye bozulur. Bu çalışmanın özgün önerisi, periferiyi altta yatan sinyalin izini (trace) taşıyan bir noise ile değiştirmektir. Büyüyen pooling bölgelerinde yerel summary (texture) statistics çıkarılır ve bu istatistiklere eşlenmiş bir noise örneği sentezlenir. Sonuç, insan peripheral vision'ının texture-benzeri (metameric) temsiline biyolojik olarak daha sadıktır: yerel istatistik korunur, ince yapı ve faz ise randomize edilir.

Önemli ayrım şudur: yapısız i.i.d. noise (örneğin VOneNet'in V1'deki Poisson noise'u) ile sinyale conditioned metameric noise farklı şeylerdir. Trace-based terimi ikincisine işaret eder. Bu üç periferi rejimi (düz blur, i.i.d. noise, trace-based metameric) tek bir büyüklükle karşılaştırılabilir hale gelir: korunan sinyal gücünün eklenen ya da randomize edilen bileşenin gücüne oranı, yani signal-to-noise ratio (SNR). Raporun geri kalanı bu SNR temelini, önce biyolojik ölçek üzerinden (Bölüm 5.2), sonra bilgi-kuramsal temel üzerinden (Bölüm 6) kurar.

5.2 Watson (2014): pooling scale'in biyolojik ölçeği

Pooling bölgesinin eksantrisiteyle büyüme oranı keyfi seçilmez. Watson (2014), Curcio ve Allen'in (1990) insan retinasındaki ganglion hücre yoğunluğu ölçümlerine dayanarak midget retinal ganglion cell (mRGC) receptive-field yoğunluğunun eksantrisiteyle azaldığını türetmiştir:

$$d_{gf}(r) = d_{gf}(0) \cdot [a \cdot (1 + r/r_2)^{-2} + (1 - a) \cdot \exp(-r/r_e)]$$

Buradan ortalama mRGC spacing'inin eksantrisiteyle yaklaşık lineer büyüdüğü çıkar. Bu, mekanizmanın biyolojik çapasıdır:

$$60 \cdot s(r) \approx 0.53 + 0.434 \cdot r, \text{ yani } s(r) = (0.53 + 0.434 \cdot r) / 60 \text{ (derece)}$$

Pooling window yarıçapı bu spacing ile orantılı seçilir: $w(r) = \kappa \cdot s(r)$. Eksantrisite sıfıra giderken $s(0)$ yaklaşık 0.0088 dereceye (foveada yaklaşık yarım arcmin, cone spacing mertebesinde) iner ve pooling window yaklaşık bir pixel olur, yani sinyal neredeyse birebir korunur. Eksantrisite büyüdükçe window lineer genişler ve daha fazla statistical summarization yapılır. Kritik nokta, pooling scale'in ölçülmüş insan anatomisinden gelmesidir.

6. Noise'un Bilgi-Kuramsal Temeli: AWGN Kanalı ve Channel Capacity

Trace-based noise mekanizmasının SNR üzerinden kurulması tesadüf değildir; SNR, sinyal iletiminin bilgi-kuramsal temelidir. Tse ve Viswanath'ın (2005) "Fundamentals of Wireless Communication" kitabı, bir gürültülü kanal üzerinden güvenilir iletimin sınırlarını additive white Gaussian noise (AWGN) kanalı üzerinden formüle eder. Bu bölüm, periferideki bilgi kaybını bu çerçeveye modelleyerek trace-based SNR profiline sağlam bir zemin verir.

6.1 AWGN kanal modeli

Tse ve Viswanath'ta temel yapı taşı, ayrık zamanlı AWGN kanalıdır: gönderilen sembol $x[m]$, alıcıda sinyale eklenen bağımsız bir Gaussian gürültü ile bozulur.

$$y[m] = x[m] + w[m], \quad w[m] \sim N(0, \sigma^2), \text{ zamanda bağımsız}$$

Burada $w[m]$ beyaz (white) gürültüdür: bileşenleri bağımsız ve aynı dağılımlı (i.i.d.) Gaussian'dır ve herhangi bir orthonormal taban üzerine izdüşümleri de i.i.d. Gaussian kalır. Bu, kitabın 2.2.4 (Additive white noise) ve 5.1 (AWGN channel capacity) bölümlerindeki standart varsayımdır. Trace-based periferide eklenen metameric noise, sinyale conditioned olması dışında, bu additive-noise yapısının bir örneğidir: alınan peripheral temsil, korunan sinyal bileşeni artı bir residual gürültü olarak yazılır.

6.2 Periferiyi bir communication channel olarak modellemek

Bu çalışmanın bakış açısı şudur: retinadan kortekse giden yol, eksantrisiteye bağlı kapasitesi değişen bir communication channel gibi ele alınabilir. Her eksantrisite r için, o konumdaki local SNR(r), o konumun taşıyabileceği bilgi miktarını (yaklaşık $\log(1 + \text{SNR}(r))$ bit/degree-of-freedom) belirler. Fovea, yüksek SNR ve dolayısıyla yüksek kapasiteyle sinyali neredeyse birebir taşır; periferi, düşük SNR ve düşük kapasiteyle yalnızca yerel summary statistics'ı (trace) taşır. Metameric noise, bu düşük kapasiteli rejimde kaybolan degrees of freedom'ı, sinyalin istatistiklerine sadık kalarak dolduran bileşendir.

Bu köprü, trace-based mekanizmayı iki soyutlama arasında ortak bir dile oturtur. Bir yandan biyolojik ölçek (Watson mRGC spacing), pooling alanının eksantrisiteyle nasıl büyüdüğünü verir. Öte yandan bilgi kuramı, bu büyüyen pooling alanının neden bilgi kaybına, yani SNR düşüşüne yol açtığını açıklar: bir pooling window içinde daha fazla örnek üzerinden özetleme yapıldıkça, ince yapının sadakati alanla ters orantılı azalır.

6.4 SNR roll-off yasasının türetimi

Yerel SNR, korunan sinyal gücünün metameric noise gücüne oranı olarak tanımlanır. Pooling alanı $A(r)$, window yarıçapının karesiyle, dolayısıyla $s(r)^2$ ile orantılı büyür. Bir window içinde yaklaşık $A(r)$ örnek üzerinden özetleme yapıldığında ince-yapı sadakati alanla ters orantılı azaldığından, SNR için eksantrisiteye bağlı bir roll-off yasası elde edilir:

$$\text{SNR}(r) = \text{SNR}_0 \cdot (s(0) / s(r))^{\beta} = \text{SNR}_0 \cdot (0.53 / (0.53 + 0.434 \cdot r))^{\beta}$$

Burada SNR_0 foveal reference fidelity'dir (yüksek, keskin fovea). β üssü roll-off'un dikliğini kontrol eder; $\beta=2$ alan-tabanlı özetleme için savunulabilir varsayılandır ve aynı zamanda bir ablation ayarıdır. Eksantrisite sıfıra giderken SNR, SNR_0 'a yaklaşır (sinyal korunur) ve eksantrisite büyüdükçe monoton azalır. Bu tek eğri, Bölüm 6.2'deki capacity formülüyle birleştğinde, her eksantrisitedeki local channel capacity'yi verir ve deney figürlerinde metriklerin SNR fonksiyonu olarak çizilmesini mümkün kılar.

7. Component-Question ilişkisi (Ablation Zinciri)

Deneyler keyfi bir variant koleksiyonu değildir; her biological mechanism bir model bileşenine, her bileşen bir ablation axis'ine, her axis o axis'in izole ettiği tek bir scientific question'a bağlanır. Anahtar ilke, bir axis değişirken diğer her şeyin sabit tutulmasıdır; böylece ölçülen fark yalnızca o bileşene atfedilebilir.

Axis	Karşılaştırılan koşullar	Sabit tutulan	İzole edilen soru
C1	A1 (foveation yok) vs A2 (R-Blur)	Backbone, data, training	Foveal acuity gradient'in tek başına katkısı nedir
C2	A2 (flat blur) vs A3 (i.i.d.) vs A4 (trace-based)	Eşit ortalama SNR bütçesi	Eşit SNR'de noise yapısı fark yaratır mı
C2'	A6: β ve SNR_0 sweep, Watson-SNR vs flat SNR	Trace-based rejim	Biyolojik SNR(r) accuracy-robustness sweet spot verir mi

Axis	Karşılaştırılan koşullar	Sabit tutulan	İzole edilen soru
C3	B7 (yok) vs B8 (Gabor) vs B9 (Poisson)	Backbone, data	Gabor bank mı stochastic noise mı robustness getirir
C4	B12 (ResNet-50) vs B13 (CORnet-S)	Front-end, data	Explicit recurrence ek katkı sağlar mı
C5	D1 (single) vs D2/D3/D4 (multi-glance)	Model gövdesi	Fixation repetition accuracy ve efficiency'yi nasıl değiştirir

7.1 Ablation matrisi: A, B, C, D grupları ve anlamları

Aşağıdaki tablo, deney matrisindeki ablation koşullarını grup grup ve her birinin izole ettiği katkıyla listeler. C grubu bileşen eksenlerini, A grubu foveation ve periphery koşullarını, B grubu V1 front-end ve ventral back-end koşullarını, D grubu ise IT feedback ve multi-glance koşullarını kapsar.

ID	Koşul	Anlamı (izole ettiği katkı)
C grubu, bileşen ablation eksenleri (components)		
C1	Foveation: off veya R-Blur foveal warp	Foveal acuity gradient'ının katkısı
C2	Periphery: flat blur, i.i.d. noise veya trace-based	Peripheral temsil rejiminin katkısı (original contribution eksen)
C3	V1 front-end: none, VOneBlock noise off veya Poisson on	Gabor bank ve stochastic noise'un katkısı
C4	Ventral back-end: ResNet-50 veya CORnet-S	Feedforward backbone ve explicit recurrence karşılaştırması
C5	IT feedback: single-glance veya multi-glance ve halting	Fixation tekrarı ve halting'in katkısı
A grubu, foveation ve periphery (Notebook 02)		
A1	Foveation yok (full-res)	Foveation'sız baseline
A2	R-Blur ve flat blur	Klasik foveal blur katkısı
A3	R-Blur ve i.i.d. noise	Yapısız (signal-independent) noise ile blur karşılaştırması
A4	R-Blur ve trace-based metameric	Original contribution'ın net etkisi
A5	R-Blur ve trace-based, curriculum	Blur ve fixation curriculum katkısı
A6	R-Blur ve trace-based, SNR(r) sweep (β , SNR_0)	SNR roll-off ve biyolojik temellendirme etkisi
B grubu, V1 front-end ve ventral back-end		
B7	Front-end yok	Front-end'sız baseline
B8	VOneBlock (noise off)	Gabor bank'ın tek başına katkısı
B9	VOneBlock (Poisson on)	Stochastic noise'un robustness katkısı
B12	ResNet-50	Feedforward backbone baseline
B13	CORnet-S	Explicit recurrence katkısı
D grubu, IT feedback ve multi-glance		
D1	Single-glance	Feedback'sız baseline
D2	Multi-glance, confidence halting (soft, differentiable)	Fixation tekrarının katkısı
D3	Multi-glance, REINFORCE (hard attention)	RL ve differentiable karşılaştırması
D4	Multi-glance, entropy/uncertainty halting	Uncertainty güdümlü fixation katkısı

B0 ila B3, baseline reproduction'larıdır ve tabloda yer almaz; tablo yalnızca ablation koşullarını listeler. Ayrıca training regime ablation'ı olan E grubu (E1 fixed blur, E2 blur ve fixation curriculum, E3 curriculum ve adversarial-free) ilgili notebook'larda ayrıca çalışır.

8. Geometric Certification (MFTMA)

Accuracy ve Brain-Score'a ek olarak, her ablation'ın representational geometry'si MFTMA (mean-field theoretic manifold analysis) ile ölçülür. Seçili katmanlardan (V1 output, ventral middle layer, IT readout) sınıf-başına nesne manifoldları çıkarılır ve capacity (α), radius (R_m), dimension (D_m) ve center-correlation hesaplanır. Doğrudan test edilebilir hipotez: foveation, V1 noise, trace-based periferi ve IT feedback eklendikçe nesne manifoldları daha separable hale gelmeli, yani capacity artmalı, radius ve dimension azalmalıdır. Bu çerçevede, trace-based noise için Bölüm 6'daki bilgi-kuramsal argümanla da örtüşür: SNR(r) profili manifold geometrisini etkiler ve hipotez, Watson-based profilin birim hesap başına manifold capacity'yi maksimize etmesidir. Böylece her koşul iki imzayla raporlanır: davranışsal (accuracy, robustness) ve geometric (capacity).

9. Experimental Environment ve Infrastructure

Altyapı üç bağlayıcı ilke üzerine kuruludur. Birincisi, working environment Google Colab'dır (A100 ya da L4 GPU); uzun ImageNet eğitimleri için checkpoint'lar Drive'a yazılır ve her notebook'ta resume-from-checkpoint zorunludur. İkincisi, tüm deneyler notebook (.ipynb) formatındadır; src/ altındaki .py modülleri yalnızca shared utility barındırır ve experiment logic cell içinde transparent kalır. Üçüncüsü, mevcut kütüphaneler yeniden yazılmaz, override edilir; VOneNet, CORnet ve FOVEA repoları external/ altına klonlanır ve asla düzenlenmez.

Override üç pattern ile yapılır ve tümü src/overrides.py içinde toplanır: (A) Subclass, yalnızca gereken method'u override eder (örneğin VOneBlock Poisson noise'unu toggle edilebilir kılmak); (B) Monkey-patch, class'ı değiştirmeden runtime'da yamalar (örneğin VOneBlock'un input-gradient bug'ünün PGD/EOT için düzeltilmesi); (C) Wrapper nn.Module, input'a foveal transform ekler ya da IT-feedback loop'u sarmalar. Her override apply ve restore çiftiyle geri alınabilir. Not olarak, overrides.py upstream VOneNet'teki gerçek bir bug'ı da düzeltir: simple ve complex hücre yanıtları aynı tensor'ün ayrı dilimleri olduğundan, in-place ReLU tüm storage'ın version counter'ını bozar ve VOneBlock input'una göre gradient alınınca backward'ı kırar; Dapello ve arkadaşları (2020) yalnızca parametrelere göre gradient aldığından bunu tetiklememişti.

#	Notebook	Kapsam
00	setup_and_data	Environment, repo cloning, data prep, normalization conventions
01	baseline_reproduce	B0 ila B3: ResNet-50, AlexNet, VOneResNet-50, CORnet-S
02	foveation_rblur_and_periphery	A1 ila A6, E1 ila E3, original contribution
03	v1_block	B7 ila B9, B12, B13: V1 front-end ve recurrence
04	it_feedback_multiglance	D1 ila D4: IT feedback ve multi-glance loop
05	mftma_certification	Tüm koşullar ve MFTMA, metamer recognizability
06	full_model_and_ablations	Full model ve leave-one-out özeti
07	cifar10_and_cifar10c_evaluation	CIFAR-10 accuracy, CIFAR-10-C mCE, SNR sweep

Datasets: CIFAR-10 (hızlı prototip), ImageNet-1K (ana ölçek), ImageNet-C ve CIFAR-10-C (corruption, mCE), ImageNet-R ve Sketch (distribution shift), Stylized-ImageNet (shape bias), Brain-Score neural set'leri. Metrics: clean accuracy, mCE, adversarial robustness (PGD/APGD, stokastik modellerde EOT-N N en az 10), Brain-Score predictivity, shape bias, metamer recognizability ve MFTMA capacity/radius/dimension. Ana figür, metriklerin SNR(r) profilinin fonksiyonu olarak çizilmesidir.

10. Current Status ve Smoke-Test

Bu aşamada tamamlanan iş scientific result üretmek değil, experiment pipeline'ın uçtan uca çalıştığını kanıtlamaktır. Yedi notebook, override katmanı, data ve metric pipeline smoke_test modunda (randomly-initialized modeller ve synthetic data, iki ila üç iteration) hatasız koştu. Aşağıdaki sayılar yalnızca pipeline'ın ürettiği output'un biçimini gösterir; gerçek performance değildir (chance level yaklaşık 0.10).

Koşul (07 notebook)	Clean acc	Robust acc	Not
B7 ResNet-50	0.141	0.000	synthetic data
B8 VOneBlock (noise off)	0.078	0.000	synthetic data
B9 VOneBlock (Poisson on)	0.109	0.188	EOT pipeline çalışıyor
A2 R-Blur, flat blur	0.125	0.000	synthetic data
A4 trace-based periphery	0.156	0.000	original contribution pipeline

Anlamli olan tek gözlem, pipeline'ın beklenen yapıdaki output'ları üretebilmesidir. Örneğin B9'un stokastik front-end'i için EOT-robust accuracy alanının dolması, EOT measurement pipeline'ının doğru kurulduğunu gösterir. SNR sweep de (β üç değer çarpı SNR_0 üç değer, dokuz hücrelik grid) uçtan uca koştu; yani Bölüm 6 ve 7'de anlatılan SNR temelli ana figürü üretecek pipeline hazırdir. Pretrained weights ile bu grid doğrudan accuracy-robustness sweet spot'unu verecektir.

11. References

- Tse, D. ve Viswanath, P. (2005). Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge University Press. AWGN channel (Sec. 2.2.4), channel capacity ve SNR (Ch. 5, Denklem 5.8, 5.12, 5.13).
- Watson, A. B. (2014). A formula for human retinal ganglion cell receptive field density as a function of visual field location. Journal of Vision 14(7):15.
- Curcio, C. A. ve Allen, K. A. (1990). Topography of ganglion cells in human retina. Journal of Comparative Neurology.
- Dapello, J. ve ark. (2020). Simulating a Primary Visual Cortex at the Front of CNNs Improves Robustness to Image Perturbations. NeurIPS. VOneNet.
- Kubilius, J. ve ark. (2019). Brain-Like Object Recognition with High-Performing Shallow Recurrent ANNs. NeurIPS. CORnet-S.
- Liao, Q. ve Poggio, T. (2016). Bridging the Gaps Between Residual Learning, Recurrent Neural Networks and Visual Cortex.
- Freeman, J. ve Simoncelli, E. P. (2011). Metamers of the ventral stream. Nature Neuroscience.
- Portilla, J. ve Simoncelli, E. P. (2000). A parametric texture model based on joint statistics of complex wavelet coefficients. IJCV.
- Balas, B., Nakano, L. ve Rosenholtz, R. (2009). A summary-statistic representation in peripheral vision explains visual crowding. Journal of Vision.
- Shah ve Raj (2023). Improved robustness via foveated / retinal blur training (R-Blur). arXiv:2308.00854.
- Wang, Y. ve ark. (2020). Glance and Focus (GFNet). NeurIPS. Confidence halting.
- Mnih, V. ve ark. (2014). Recurrent Models of Visual Attention (RAM). NeurIPS.
- Chung, S., Cohen, U. ve ark. Classification and Geometry of General Perceptual Manifolds; neural_manifolds_replicaMFT. MFTMA.
- Gatys, L. A., Ecker, A. S. ve Bethge, M. (2016). Image Style Transfer Using Convolutional Neural Networks. Gram-matrix texture.